

Esercizio libretto:

operatori:

crea() $\rightarrow$ Libretto

insetisci(L: Libretto, E: Esame, Voto) $\rightarrow$ Libretto

voto(L: Libretto) $\rightarrow$ Boolean

Declara $L: \text{Libretto}, V: \text{Voto}, E: \text{Esame}$

voto(crea()) = true

voto(insetisci(L, E, V)) = false

~ ~ ~ ~ ~

Contiene Esame(Libretto, Esame) $\rightarrow$ Boolean

declara $L: \text{Libretto}; e, e': \text{Esame}; V: \text{Voto}$

Contiene Esame(crea(), e') = false

Contiene Esame(insetisci(L, e, V), e') = if $e = e'$ then
true
else
contiene Esame(L, e')

~ ~ ~ ~ ~

leggiVoto(Libretto, Esame) $\rightarrow$ Voto

declara $V: \text{Voto}; L: \text{Libretto}; e, e': \text{Esame}$

leggiVoto(crea(), e') = error

leggiVoto(insetisci(L, e, V), e') = if $e = e'$ then
V
else
leggiVoto(L, e')

~ ~ ~ ~ ~

conta Esame(Libretto) $\rightarrow$ Integer

declara $L: \text{Libretto}, e: \text{Esame}, V: \text{Voto}$

contoEsami(crea()) = 0

contoEsami(inserisci(l, e, v)) = 1 + contoEsami(l)

Assumiamo che il tipo di dato Intero abbia come
operatore, e' operatore $+(Intero, Intero) \rightarrow Intero$
 $\sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim$

mediaVoti(Libretto) $\rightarrow$ Voto

declare l: Libretto, v: Voto, e: Esame

mediaVoti(crea()) = errore

Assumiamo $+(Voto, Voto) \rightarrow Voto$

" $\backslash (Voto, Intero) \rightarrow Voto$

" $\cdot (Voto, Intero) \rightarrow Voto$

" $+(Intero, Intero) \rightarrow Intero$

mediaVoti(inserisci(l, e, v)) =

= if vuoto(l) then

else

$(v + (mediaVoti(l) \cdot contoEsami(l))) \backslash (contoEsami(l) + 1)$

Oppure:

Definiamo:

SommaVoti(Libretto) $\rightarrow$ Voto

SommaVoti(crea()) = errore

SommaVoti(inserisci(l, e, v)) = if vuoto(l) then v
else v + sommaVoti(l)

Assumo $+(Voto, Voto) \rightarrow Voto$

mediaVoti(inserisci(l, e, v)) =

= $SommaVoti(inserisci(l, e, v)) \backslash (contoEsami(inserisci(l, e, v)))$

Assumo $\setminus (V_{20}, I_{20}) \rightarrow V_{20}$

N N N N

conte_Vot: (Libretto, Voto) = Intero

```
declare  $r, r': \text{Foto}$ ,  $l: \text{Libretto}$ ,  $e: \text{Esame}$ 
```

controllato: $(\text{crea}(), v') = 0$

```

contelVot: insertsc: (e, e, v), r') = if v=r' then
                                     let contelVot: (e, r')
                                   else
                                     contelVot: (e, r')

```

Assume $+ (\text{Inter}_0, \text{Inter}_0) \rightarrow \text{Inter}_0$

N N N N N

stesso Voto (Libretto, Libretto, Ensemble) $\rightarrow$ Boolean

Declaro $\gamma, \gamma' : \text{Voto}$; $\ell, \ell' : \text{Libretto}$, $e, e', e'' : \text{Esame}$

stesso voto ($crea()$, $crea()$, e'') = $e + 0.1$

stesso voto (inserisci (e, e, r) , $cr_e()$, e') = error

stesso $\text{rot}_0(\text{cre}(), \text{inserisci}(e', b', v'), e'') = \text{error}$

stesso rotolo ($\text{insertisci}(e, e, r)$, $\text{insertisci}(e', e', r')$, e') =

$$= \text{leggi_roto}(\text{inserisci}(l, e, r), e'') = \text{leggi_roto}(\text{inserisci}(l', e', r'), e'')$$